# GRAND MANUEL ACADÉMIQUE & GUIDE SPÉCIFICATIONS

**Document :** Référentiel Pédagogique & Spécifications Informatiques Générales

**Objet :** Documentation exhaustive des modules de cours, architectures algorithmiques et intégrations système anonymisées.

## 1. MATHÉMATIQUES FONDAMENTALES — ANALYSE 1

### 1.1 Limites et Continuité

Soit f une fonction numérique définie sur une partie D de $\mathbb{R}$. On dit que f admet pour limite L en $x_0$ si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D, |x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Une fonction f est dite continue en un point $x_0$ de son domaine de définition si la limite de f(x) lorsque x tend vers $x_0$ existe et est égale à $f(x_0)$.

### 1.2 Dérivabilité et Théorèmes Fondamentaux

Le taux d'accroissement de la fonction f entre $x_0$ et $x_0 + h$ est défini par :

$$\tau(h) = (f(x_0 + h) - f(x_0)) / h$$

Si ce taux admet une limite finie lorsque h tend vers 0, la fonction est dérivable en $x_0$, et sa valeur est notée $f'(x_0)$.

- **Théorème de Rolle :** Si f est continue sur [a, b], dérivable sur ]a, b[, et f(a) = f(b), alors il existe au moins un point $c \in ]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.
- **Théorème des Accroissements Finis (TAF) :** Si f est continue sur [a, b] et dérivable sur ]a, b[, alors il existe $c \in ]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

### 1.3 Développements Limités

Formule de Taylor-Young à l'ordre n au voisinage de 0 :

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + (f''(0)/2!)x^2 + \ldots + (f^{(n)}(0)/n!)x^n + o(x^n)$$

| Fonction | Développement Limité usuel en 0 (Ordre 3) |
|---|---|
| **exp(x)** | $1 + x + x^2/2 + x^3/6 + o(x^3)$ |
| **sin(x)** | $x - x^3/6 + o(x^3)$ |
| **cos(x)** | $1 - x^2/2 + o(x^3)$ |
| **ln(1 + x)** | $x - x^2/2 + x^3/3 + o(x^3)$ |

## 2. ALGÈBRE LINÉAIRE & CALCUL MATRICIEL

### 2.1 Espaces Vectoriels et Sous-Espaces

Un ensemble E muni d'une loi d'interne (+) et d'une loi externe (•) sur un corps K ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) est un K-espace vectoriel si les huit axiomes fondamentaux sont vérifiés (associativité, commutativité, élément neutre, distributivités).

Un sous-ensemble F de E est un sous-espace vectoriel (SEV) si et seulement si :

- F contient le vecteur nul ($0_E \in F$).
- F est stable par combinaison linéaire : $\forall\, \alpha, \beta \in K, \forall\, u, v \in F, (\alpha \bullet u + \beta \bullet v) \in F$.

### 2.2 Applications Linéaires & Matrices

Soient E et F deux K-espaces vectoriels. Une application $f: E \to F$ est dite linéaire si :

```
∀ u, v ∈ E, ∀ λ ∈ K, f(u + λv) = f(u) + λf(v)
```

Théorème du rang : Pour tout endomorphisme en dimension finie, dim(E) = dim(Ker(f)) + rg(f).

## 3. ALGORITHMIQUE & COMPLEXITÉ TEMPORELLE

### 3.1 Structures de Données Abstraites

| Structure | Opération | Complexité Moyenne | Complexité Pire Cas |
|---|---|---|---|
| **Tableau Hachage** | Recherche / Insertion | O(1) | O(n) |
| **Arbre Binaire Recherche** | Recherche | O(log n) | O(n) |
| **Arbre AVL / Rouge-Noir** | Insertion / Suppression | O(log n) | O(log n) |
| **Tri Rapide (Quicksort)** | Tri de tableau | O(n log n) | $O(n^2)$ |

### 3.2 Exemples de Code Algorithmique (Python)

```python
def tri_fusion(arr):
    if len(arr) <= 1:
        return arr
    mid = len(arr) // 2
    gauche = tri_fusion(arr[:mid])
    droite = tri_fusion(arr[mid:])
    return fusion(gauche, droite)
```

## 4. SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME IA & SYNCHRONISATION

> **Architecture de Réseau Hybride :** Le système s'appuie sur une double base d'apprentissage. Au démarrage, il télécharge les métadonnées distantes depuis le dépôt GitHub principal. En cas d'absence de réseau, le moteur s'exécute de manière complètement isolée en local.

### 4.1 Modèle de Données JSON (Structure du Cerveau)

Le fichier central de connaissances contient des objets structurés sous le format suivant :

```
[
  {
    "id": "doc_001",
    "mots_cles": ["analyse", "limite", "continuite"],
    "contenu": "Ressources completes pour le module d'Analyse 1.",
    "liens": [["TD 1", "https://example.org/td1.pdf"]]
  }
]
```

## 5. JOURNAL DES DISCUSSIONS INTERACTIVE DE L'ASSISTANT

> **Utilisateur**
> bonjour, quelles sont les ressources disponibles pour réviser l'Analyse ?

> **Assistant IA**
> Bonjour ! J'ai trouvé les fiches de cours et les exercices corrigés d'Analyse 1. Vous pouvez consulter les fichiers d'exercices et les sujets d'examens précédents directement synchronisés.

> **Utilisateur**
> comment fonctionne la recherche sans connexion internet ?

> **Assistant IA**
> Lorsque le réseau est indisponible, je lis directement le fichier local stocké dans la mémoire de votre application mobile. L'ensemble des fonctionnalités reste accessible.

> **Utilisateur**
> peux-tu m'expliquer le théorème de Rolle ?

> **Assistant IA**
> Le théorème de Rolle stipule que si une fonction est continue sur [a, b], dérivable sur ]a, b[ et qu'elle prend la même valeur aux deux bornes (f(a) = f(b)), alors sa dérivée s'annule au moins une fois dans l'intervalle.

## 6. SÉCURITÉ, CONFIDENTIALITÉ & MODULE POLITIQUE

Le respect de la vie privée et la conformité au traitement des données personnelles sont assurés par le module de politique intégrée :

- **Absence de Stockage Sensible :** Aucun mot de passe, code secret ou identifiant bancaire n'est conservé dans la mémoire locale ou distante.
- **Chiffrement des Communications :** Tous les échanges réseau s'effectuent exclusivement via des connexions chiffrées HTTPS/SSL.
- **Anonymisation de la Mémoire Sociale :** Les questions saisies par les utilisateurs sont nettoyées de toute donnée personnelle avant toute synchronisation globale.

## 7. PROTOCOLE DE TESTS & VALIDATION SYSTÈME

| Test ID | Description du Test | Résultat Attendu | Statut |
|---|---|---|---|
| **TST-001** | Connexion au dépôt GitHub distant | Téléchargement du JSON sous 2 sec | VALIDE |
| **TST-002** | Bascule automatique en mode hors-ligne | Chargement immédiat du fichier local | VALIDE |
| **TST-003** | Affichage du logo sur le tableau de bord | Rendu correct sans distorsion | VALIDE |
| **TST-004** | Filtrage des données personnelles (politique.py) | Nettoyage complet des champs nominatifs | VALIDE |

## 8. RECOMMANDATIONS DE MAINTENANCE

1. Exécuter périodiquement le script d'analyse des documents pour maintenir à jour les mots-clés du cerveau de l'assistant.
2. Vérifier la validité des liens HTTPS vers les ressources pédagogiques en ligne.
3. Conserver une taille totale des fichiers d'application inférieure aux limites recommandées pour une exécution fluide sur tous les smartphones.